

# 织意工坊

基于Stable Diffusion的非遗织物  
纹样的数字化保护与智能再生研究

期末结课汇报/2025/6/6

成员：陈思羽 孙丹彤（团队分工见后页）

# 团队介绍与分工



**陈思羽**

卓越服装2302

- 确定技术实施方向和路线
- 数据准备工作（文本标签）
- 模型搭建与调试
- ppt汇报资料汇总



**孙丹彤**

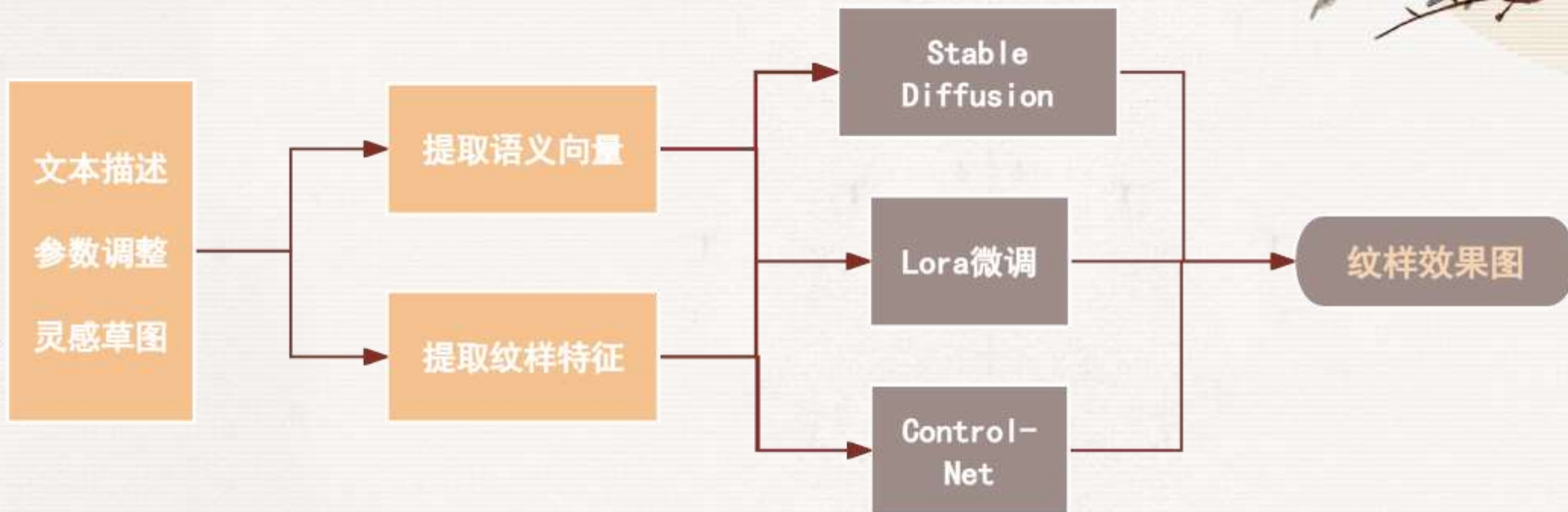
卓越服装2303

- 数据准备工作（图片）
- 文创市场调研与文献搜集
- ppt制作美化与图表格式化
- 文创效果图制作



# 壹

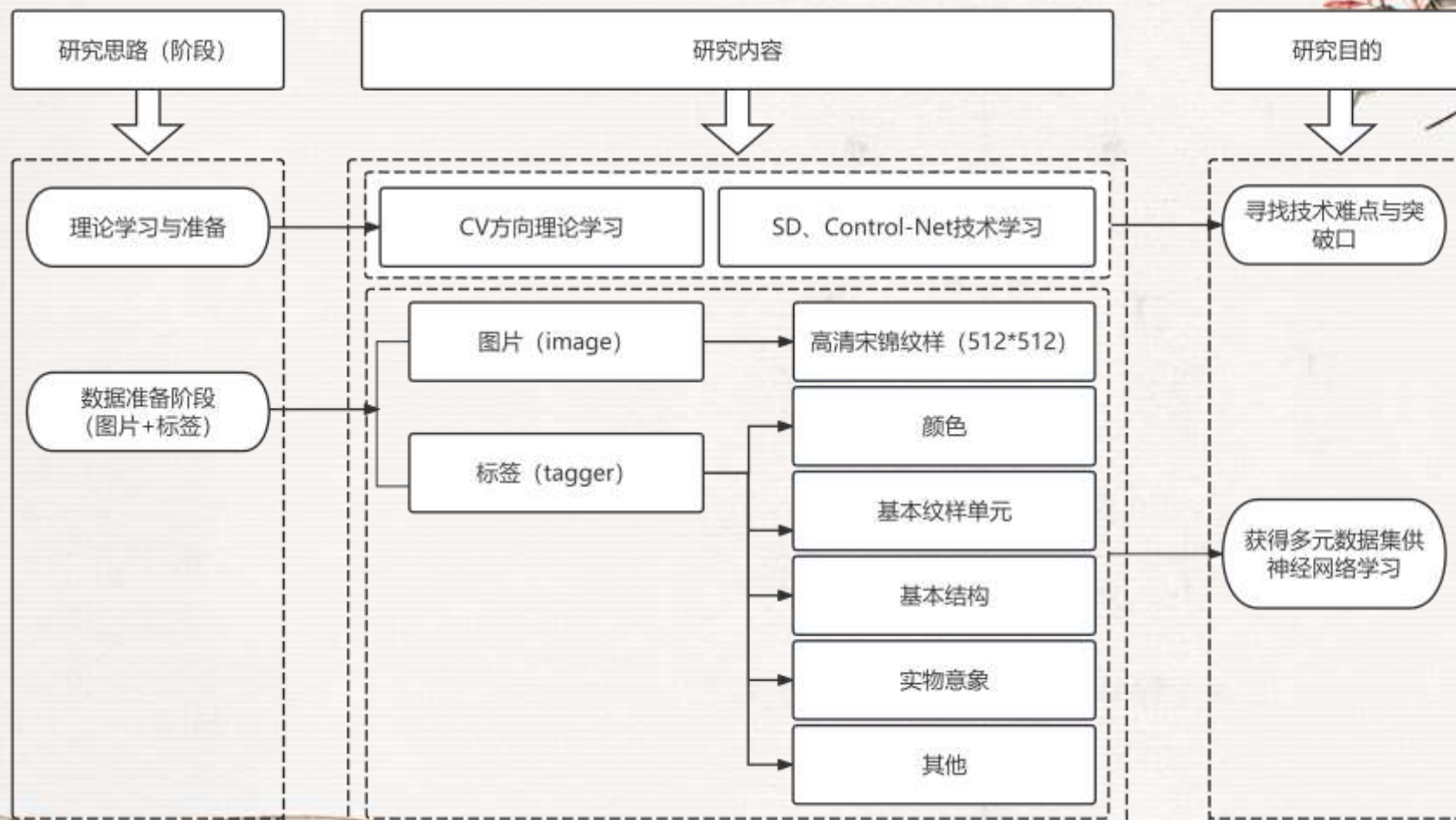
## 研究框架-总框架



# 壹

## 研究框架-技术路线图

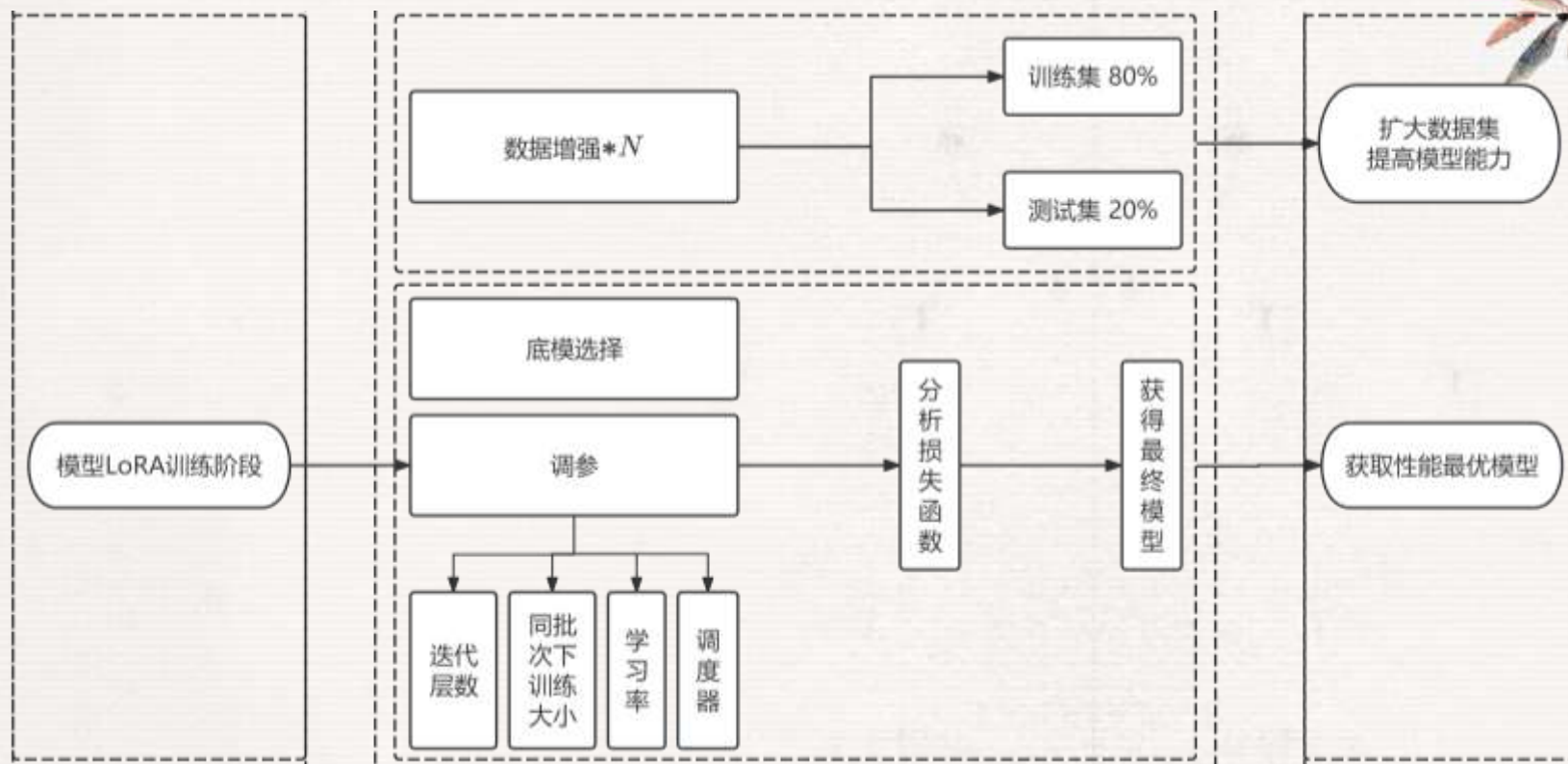
### 理论学习与数据准备阶段



# 壹

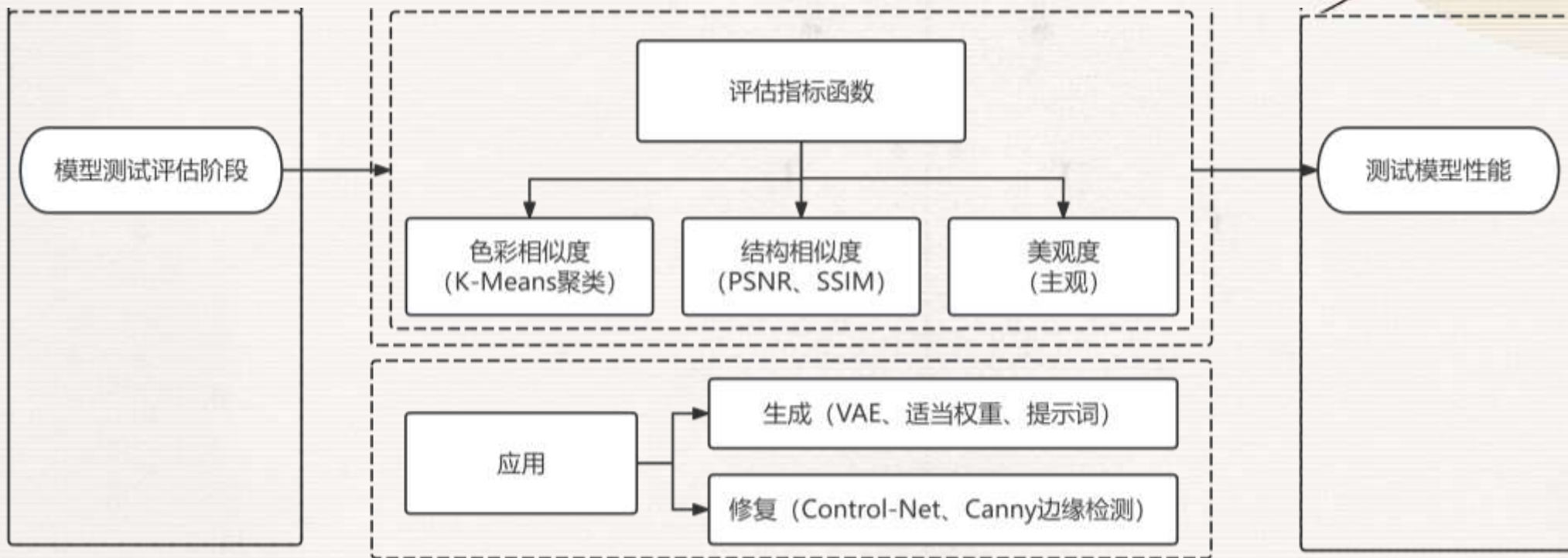
## 研究框架-技术路线图

### 模型训练阶段





## 模型测试评估阶段





## 1.数据集准备

由于时间紧张，  
本次试验共采集数  
据集图片101对，对  
应标签101个，具体  
如右图：



## 2.训练环境配置

本实验采用AutoDL云端  
配置环境，采用Linux操作环  
境，Intel® Xeon® Platinum  
8474C中央处理器，Nvidia  
RTX 4090图像处理系统，  
Python3.10.8语言，Pytorch  
深度学习框架。



| 名称         | 底模   | epoch | batch_size | Unet_lr  | 学习率调度器 | text_encoder_lr | 优化器  | warm_up step | network dim/alpha |
|------------|------|-------|------------|----------|--------|-----------------|------|--------------|-------------------|
| Songjin1.1 | SDXL | 40    | 3          | 3.00E-04 | Cosine | 3.00E-05        | Adam | 60           | 64/64             |



### 3. 模型调参优化

经过多次尝试，我们采用以上参数进行模型训练



### 4. 得到最终模型

Songjin1.1





# 叁

## 成果展示



### 1. 纹样多模态可控生成展示



#### 可控色彩

(花色花型可控, 背景底色可控)

#### 经典元素

(宝相花纹, 凤凰纹, 几何底纹等)

#### 传统纹样结构构成

(重复单元, 中心对称等)



## 2. 博物馆纹样修复以及创造性再生成试应用



蓝地对鹿纹锦——来自中国丝绸博物馆官网

名称：蓝地对鹿纹锦

年代：宋（960-1279A. D.）

材质：丝质尺寸：12cm X12cm

织物组织方向：经向残高12cm，纬向大小15cm。

详情：蓝色为地，纹样中轴线处为二直立生长的莲花。大莲花两侧又各长出叶片以及小莲花。莲花树下，两只鹿相对而卧。

织物组织：辽式缎纹纬锦，经线两组，纬线四组，分别为蓝色、浅黄色、土黄色和白色显花。



# 叁

## 成果展示

### 3. 文创产品效果图展示





### 1.可控性不足

尝试采用多个LoRA控制纹样不同部分的形式，采用ComfyUI界面进行分步可控生成

### 2.出图效果不稳定，部分颜色存在偏差

采用数据增强等方式扩大数据集



### 3.数据集获取存在隐私权限等问题

微调研究细方向，主动采集项目第一手数据集

### 4.研究问题宽泛，重点不强

寻找小众非遗纹样进行AI再造，或聚焦博物馆非遗文创产品设计



# 感谢 观看

